Green Software Architecture

Sommaire

- PROBLÉMATIQUE
- THÈME DU PROJET
- ARCHITECTURE ÉCO-RESPONSABLE
- L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
- MIND MAPPING
- INITIATIVES GREEN IT ET MÉTRIQUES ÉNERGÉTIQUES
- LIMITES DES SOLUTIONS
- IDÉES INNOVANTES
- LES ODD
- STRATÉGIES

Problématique de l'empreinte carbone

MESURER L'IMPACT

- La difficulté réside dans la **mesure précise** de l'impact environnemental des systèmes logiciels, ce qui complique les décisions éclairées en conception.

ÉQUILIBRER LES PRIORITÉS

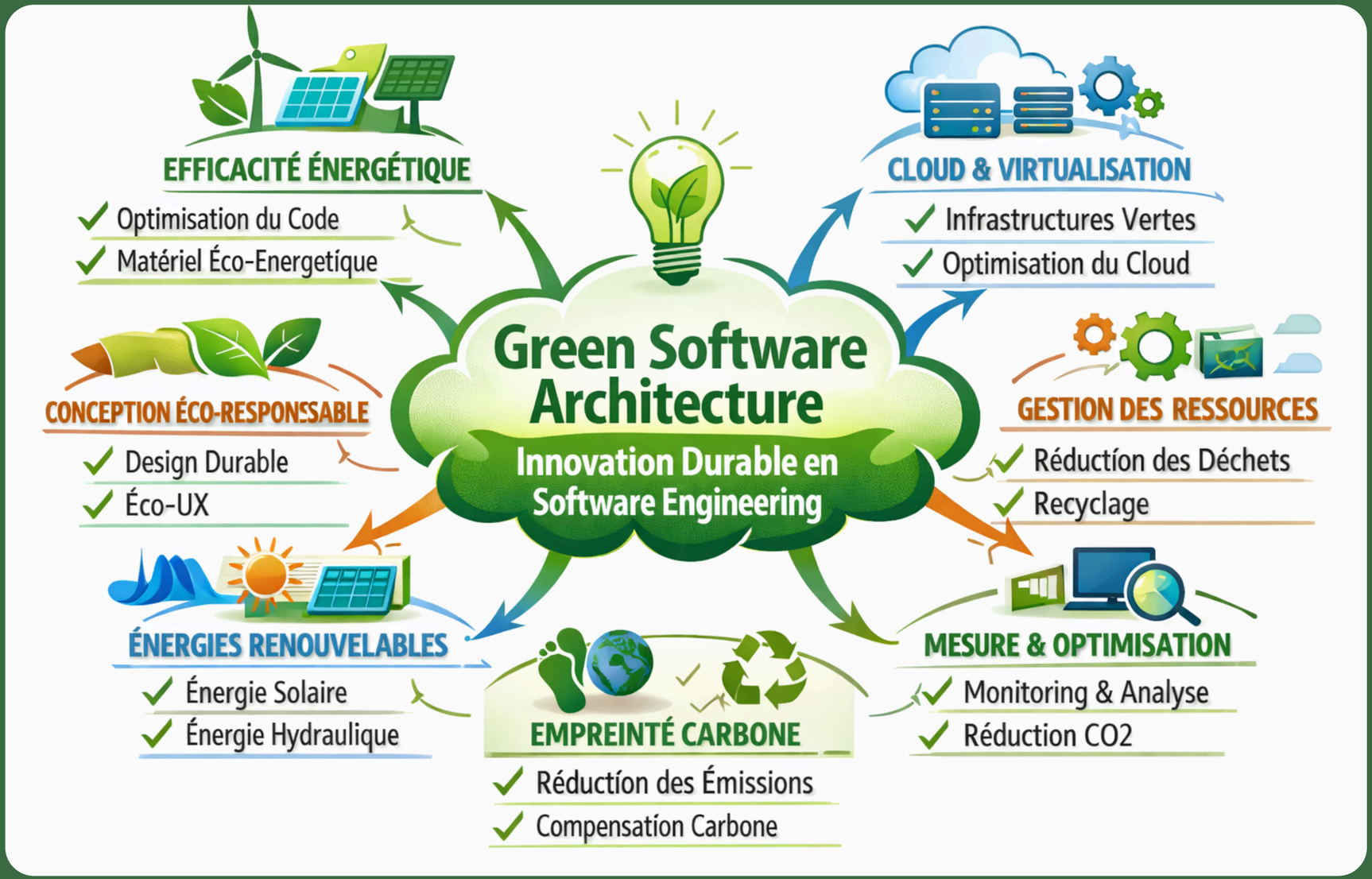
- Les architectes doivent **arbitrer** entre scalabilité, coût et consommation énergétique, rendant la conception d'architectures durables particulièrement complexe.

Thème du Projet : Concevoir des architectures logicielles éco-responsables

INNOVATION DURABLE

Adopter des approches **éco-responsables** dans la conception logicielle permet d’allier performance technique et responsabilité environnementale pour un avenir durable.

Mind Mapping pour une Architecture Éco-Responsable



L'impact environnemental du numérique aujourd'hui

ÉMISSIONS MONDIALES DE CO2

Le numérique est responsable d'environ **4% des émissions mondiales** de CO2, soulignant la nécessité d'intégrer la durabilité dans chaque aspect de l'ingénierie logicielle.

Initiatives Green IT et métriques énergétiques

FOCUS SUR L'INFRASTRUCTURE

- Les initiatives Green IT se concentrent principalement sur l'optimisation des infrastructures et du matériel pour réduire l'impact environnemental global.

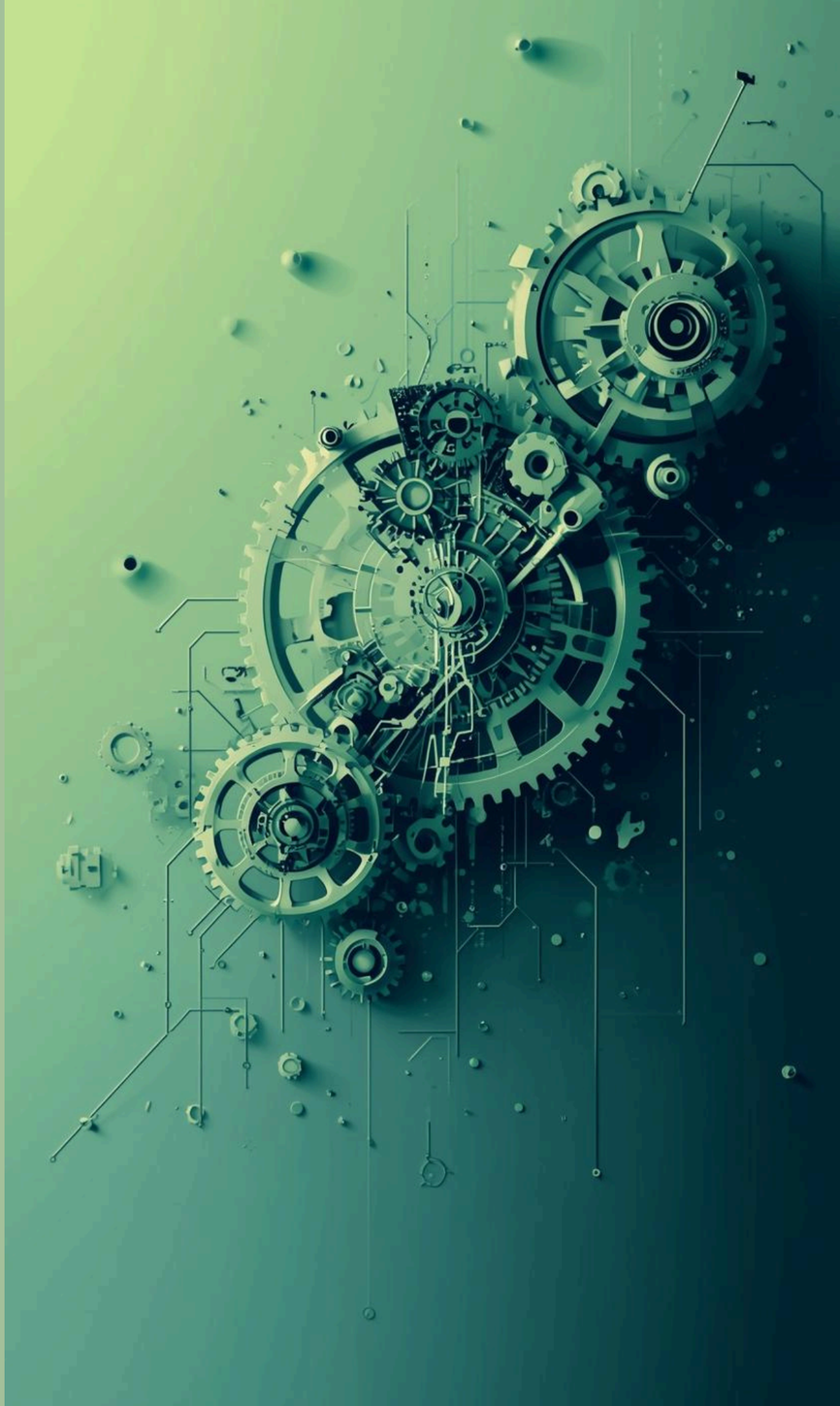
OUTILS DE SUIVI

- Des outils de monitoring énergétique sont disponibles après déploiement, mais il manque une stratégie intégrée pour l'évaluation dès la conception.

Limites des Solutions Actuelles: Défis à Surmonter

APPROCHE CORRECTIVE ET NON PRÉVENTIVE

Les solutions actuelles se concentrent sur des **correctifs** plutôt que sur des **stratégies durables**, rendant difficile l'optimisation des architectures logicielles.



Idées Innovantes

SCORE ÉCOLOGIQUE

Un score écologique permet de **quantifier l'impact environnemental** d'une architecture, facilitant ainsi les décisions techniques éclairées pour une durabilité accrue.

ANALYSE ÉNERGÉTIQUE

L'analyse énergétique par microservice aide à **identifier les goulots d'étranglement**, optimisant ainsi la consommation d'énergie et améliorant l'efficacité globale des systèmes.

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

La recommandation de patterns architecturaux éco-efficients guide les architectes logiciels vers des choix durables, réduisant l'empreinte carbone tout en maintenant la performance.

Plateforme SaaS pour l'optimisation carbone

ÉVALUATION INTELLIGENTE DES ARCHITECTURES

Cette plateforme permet d'évaluer l'impact carbone des architectures logicielles et d'optimiser les ressources pour réduire leur empreinte environnementale.

Alignement avec les ODD

ODD 7

L’optimisation énergétique des infrastructures numériques permet d'assurer un accès à une **énergie propre** et d’un coût abordable pour tous.

ODD 9

Une architecture logicielle responsable favorise l'**industrie durable**, l'innovation et l'infrastructure efficace pour soutenir la croissance verte.

ODD 12

La réduction des ressources numériques inutiles contribue à une **consommation responsable**, promouvant ainsi des pratiques durables au sein de l'économie numérique.

Alignement avec les ODD 13

CHANGEMENT CLIMATIQUE

ODD 13 vise à renforcer les actions mondiales pour lutter contre les **changements climatiques** et leurs impacts sur l'environnement.

ÉMISSIONS RÉDUITES

En intégrant des pratiques durables, les entreprises peuvent **réduire leurs émissions** et promouvoir un avenir plus résilient face aux défis climatiques.

SENSIBILISATION

De plus, le développement de solutions éco-responsables contribue à **sensibiliser** les parties prenantes et à favoriser des comportements durables.

Stratégies pour un marché Green Tech durable

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE ESSENTIEL

Le modèle SaaS soutient les startups et **réduit les coûts d'infrastructure**, favorisant ainsi une image de marque éco-responsable auprès des clients.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION